IPEM Control

Manual de Funcionamento e Guia de Instalação

Versão 1.0 | Para uso interno da equipe de desenvolvimento e TI

1. O que é o IPEM Control?

O IPEM Control é um sistema web de gerenciamento da frota de veículos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Ele permite controlar saídas de veículos, registrar retornos, registrar abastecimentos, monitorar trocas de óleo e gerenciar usuários (técnicos e administradores).

O sistema é composto por: Frontend (HTML/CSS/JS puro, sem framework), Backend (Java + Spring Boot, REST API) e Banco de dados (MySQL 8).

---

2. Requisitos

Componente	Versão Mínima	Observação
MySQL	8.0+	InnoDB engine obrigatório; MariaDB 10.6+ também compatível
Java (JDK)	17+	Para compilar e executar o backend Spring Boot
Spring Boot	3.x	Backend REST API
Node.js / npm	18+	Apenas se usar build front-end com bundler
Navegador	Qualquer moderno	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 15+
Servidor / SO	Windows 10+ / Ubuntu 20+	Para rodar MySQL e Java localmente

---

3. Instalação Passo a Passo

3.1 Banco de Dados MySQL

Passo 1 — Instale o MySQL 8.0 ou superior.

- Windows: baixe o MySQL Installer em mysql.com/downloads e siga o assistente.
- Ubuntu/Debian: sudo apt update && sudo apt install mysql-server
- macOS: brew install mysql

Passo 2 — Inicie o serviço MySQL.

```
Windows:  net start MySQL80
Linux:    sudo systemctl start mysql
macOS:    brew services start mysql
```

Passo 3 — Acesse o MySQL como root.

```
mysql -u root -p
```

Passo 4 — Execute o script de criação do banco.

```
SOURCE /caminho/para/ipem_control_schema.sql;
```

O script cria automaticamente o banco IPEM_Control, todas as tabelas, índices, triggers e o dado inicial de tipo de serviço.

Passo 5 — Crie um usuário dedicado para a aplicação (recomendado).

```
CREATE USER 'ipem_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SuaSenhaForte123!';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON IPEM_Control.* TO
'ipem_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

3.2 Backend (Spring Boot)

Passo 1 — Clone ou copie o projeto backend para sua máquina.

Passo 2 — Configure o arquivo application.properties (ou application.yml).

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/IPEM_Control
spring.datasource.username=ipem_app
spring.datasource.password=SuaSenhaForte123!
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.show-sql=false
server.port=8080
```

ATENÇÃO: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none garante que o Hibernate NÃO recrie as tabelas — o schema já foi criado pelo script SQL.

Passo 3 — Compile e execute.

```
./mvnw clean package -DskipTests
java -jar target/ipem-control-*.jar
```

O backend estará disponível em: http://localhost:8080

3.3 Frontend

O frontend é composto por arquivos HTML, CSS e JS puros. Não necessita de build ou instalação de dependências.

Passo 1 — Opção A: abrir diretamente no navegador (desenvolvimento).

- Abra o arquivo index.html diretamente no navegador.
- Funciona para testes locais, mas CORS pode bloquear chamadas à API. Prefira um servidor local.

Passo 2 — Opção B: servir com Live Server (VS Code) — recomendado.

- Instale a extensão Live Server no VS Code.
- Clique com botão direito em index.html > "Open with Live Server".
- O frontend abrirá em http://127.0.0.1:5500 com hot reload.

Passo 3 — Opção C: servir com Python (qualquer máquina).

```
cd pasta-do-frontend
python -m http.server 5500
```

Acesse: http://localhost:5500

Passo 4 — Verifique a URL da API.

Em todos os arquivos .js, a constante API_BASE_URL ou API_URL aponta para http://localhost:8080. Se o backend estiver em outro servidor ou porta, atualize essa constante em todos os arquivos JavaScript.

---

4. Primeiro Acesso

Execute o script de INSERT de dados (veja o documento "Script de Dados Iniciais") para popular o banco com um usuário ADM e dados de exemplo.

Credenciais do ADM padrão criadas pelo script:

- E-mail: admin@ipem.sp.gov.br
- Senha: Admin@2025 (altere imediatamente após o primeiro acesso)

Fluxo de primeiro acesso:

1. Abra o frontend no navegador e acesse index.html
2. Faça login com as credenciais ADM
3. Cadastre veículos em Cadastrar > Novo Veículo
4. Cadastre tipos de serviço em Cadastrar > Tipo de Serviço
5. Cadastre técnicos em Cadastrar > Novo Motorista
6. Distribua credenciais para os técnicos

---

5. Fluxo de Uso do Sistema

5.1 Fluxo de Saída e Retorno

7. Técnico faz login na tela index.html
8. Na tela principal (veiculos.html), seleciona o veículo disponível
9. Preenche e salva a nova saída (nova-saida.html)
10. Durante a saída, pode registrar abastecimento (abastecimento.html)
11. Ao retornar, registra o retorno (nova-entrada.html) com km final

5.2 Fluxo de Troca de Óleo

- Somente pode ser registrada se a saída for do tipo "Troca de Óleo" (eh_troca_oleo = TRUE).

- Acesse: Registros > Troca de Óleo.
- Selecione a saída vinculada, informe km e intervalo.
- O sistema calcula automaticamente a próxima troca.
- O ADM pode visualizar e editar o histórico em Gerenciamento > Trocas de Óleo.

5.3 Painel do ADM

- Cadastrar: veículos, técnicos, tipos de serviço.
- Gerenciamento: visualizar e editar veículos, usuários, tipos de serviço, trocas de óleo.
- Relatórios: em desenvolvimento — disponível em versão futura.

---

6. Arquitetura do Sistema

O sistema segue o padrão de SPA simplificada — páginas HTML individuais sem framework JavaScript. A autenticação é baseada em JWT: o token é retornado no login e armazenado em sessionStorage. Todas as requisições autenticadas enviam o token no header Authorization: Bearer {token}.

Controle de permissões:

- ADM: acesso a todos os módulos — cadastros, gerenciamento, registros e relatórios.
- Técnico: acesso apenas a registros (saída, retorno, abastecimento, troca de óleo) e histórico próprio.

---

7. Configuração de CORS

O backend deve estar configurado para aceitar requisições do endereço do frontend. Exemplo de configuração Spring Boot:

```
@CrossOrigin(origins = {"http://localhost:5500", "http://127.0.0.1:5500"})
```

Em produção, substitua pelos domínios reais do sistema.

---

8. Resolução de Problemas Comuns

"Failed to fetch" no frontend

- Verifique se o backend está rodando na porta 8080.
- Verifique se a URL na constante API_BASE_URL está correta.
- Verifique configuração de CORS no backend.

Erro de autenticação 401 / 403

- O token JWT pode ter expirado — faça logout e login novamente.
- Verifique se o header Authorization está sendo enviado.

Tela em branco ou cards não carregam

- Abra o console do navegador (F12) e veja os erros em vermelho.
- Verifique se o usuário tem sessionStorage com a chave "usuario".

MySQL: erro "Table already exists"

- O script usa IF NOT EXISTS — execute novamente sem problemas.
- Se quiser recriar do zero: DROP DATABASE IPEM_Control; SOURCE script.sql;